ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

Συμπυκνωμένος Οδηγός Μελέτης & Πρωτόκολλο Επίλυσης Ασκήσεων (Γ΄ Γυμνασίου)

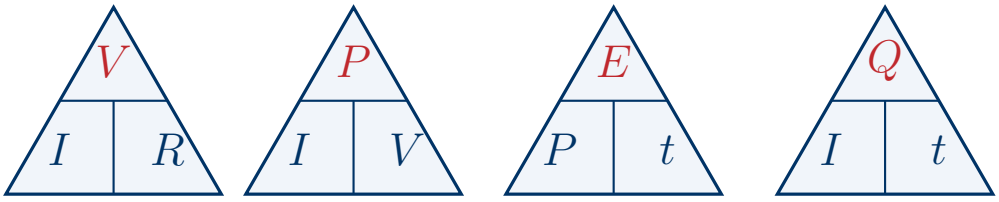
1. Θεμελιώδη Μεγέθη, Ορισμοί & Νόμος του Ohm

Στον παρακάτω πίνακα συγκεντρώνονται τα βασικά φυσικά μεγέθη του ηλεκτρικού κυκλώματος, οι μονάδες μέτρησης SI, οι ορισμοί τους και η φυσική τους σημασία:

Φυσικό Μέγεθος	Σύμβολο & Μονάδα SI	Μαθηματικός Ορισμός / Τύπος	Φυσική Σημασία
Ένταση Ηλεκτρικού Ρεύματος	I (Ampere, A)	$I = \frac{Q}{t}$	Ο ρυθμός διέλευσης ηλεκτρικού φορτίου Q από μια διατομή του αγωγού στη μονάδα του χρόνου t.
Ηλεκτρική Τάση (Διαφορά Δυναμικού)	V (Volt, V)	$V = \frac{E}{Q}$	Το μέτρο της ηλεκτρικής ενέργειας E που μεταφέρεται ανά μονάδα φορτίου Q μεταξύ δύο σημείων.
Ηλεκτρική Αντίσταση	R (Ohm, Ω)	$R = \frac{V}{I}$	Το μέτρο της δυσκολίας που προβάλλει ένας αγωγός στη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος.
Ηλεκτρική Ισχύς	P (Watt, W)	$P = I \cdot V$	Ο ρυθμός μεταφοράς ή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας E στη μονάδα του χρόνου t $\left(P = \frac{E}{t}\right)$.
Νόμος του Ohm	—	$I = \frac{V}{R}$ $\left(V = I \cdot R\right)$	Η ένταση του ρεύματος I που διαρρέει έναν αντιστάτη είναι ανάλογη της τάσης V στα άκρα του.

Μνημονικά Τρίγωνα Υπολογισμών

Κάλυψε με το δάχτυλο το μέγεθος που ζητάς: αν είναι **στην κορυφή**, οι άλλοι δύο όροι **πολλαπλασιάζονται**· αν είναι **στη βάση**, **διαιρείς** το πάνω μέγεθος με το άλλο της βάσης.



1.1 Γραφική Παράσταση $V = f(I)$ και Φυσική Σημασία της Αντίστασης

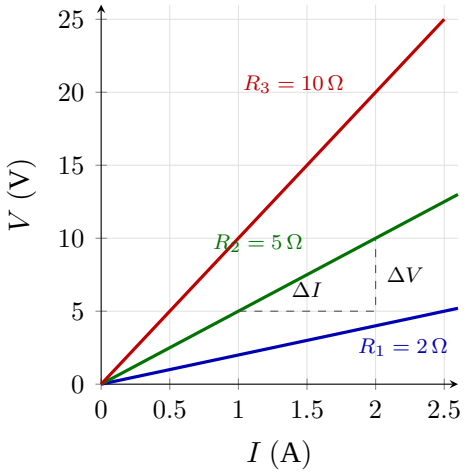
Για έναν **ωμικό αντιστάτη** (που υπακούει στον νόμο του Ohm) η τάση στα άκρα του είναι ανάλογη της έντασης:

$$V = R \cdot I$$

Η γραφική παράσταση $V = f(I)$ είναι **ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων**. Συγκρίνοντας με τη γενική μορφή $y = \alpha \cdot x$, η **κλίση** της ευθείας είναι ο συντελεστής R:

$$\text{κλίση} = \frac{\Delta V}{\Delta I} = \frac{V}{I} = R$$

Γραφική παράσταση $V = f(I)$



Σχήμα Α: Γραφική παράσταση V = f(I) για τρεις ωμικούς αντιστάτες με R1 < R2 < R3. Η κλίση της χαρακτηριστικής ευθείας ισούται με την αντίσταση R του αγωγού.

Ερμηνεία της κλίσης

1. **Η κλίση ισούται με την αντίσταση.** Για την ευθεία του R_2 στο σχήμα: $\Delta I = 1\,\text{A}$ και $\Delta V = 5\,\text{V}$, άρα
$$R_2 = \frac{\Delta V}{\Delta I} = \frac{5\,\text{V}}{1\,\text{A}} = 5\,\Omega$$

2. **Μεγαλύτερη κλίση σημαίνει μεγαλύτερη αντίσταση.** Οι τρεις ευθείες έχουν κλίσεις $2,\ 5,\ 10$ αντίστοιχα:
$$\text{κλίση}_1 < \text{κλίση}_2 < \text{κλίση}_3 \iff R_1 < R_2 < R_3$$
Ισοδύναμα: *για την ίδια ένταση I* ο αντιστάτης με τη μεγαλύτερη κλίση χρειάζεται **μεγαλύτερη τάση**· *για την ίδια τάση V* διαρρέεται από **μικρότερη ένταση**.

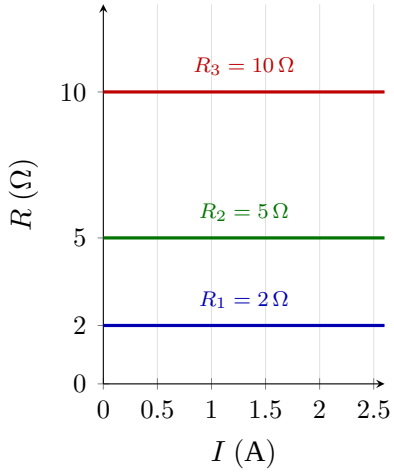
Η αντίσταση R είναι ανεξάρτητη της έντασης I και της τάσης V

Ο τύπος R = V / I δεν σημαίνει ότι το R εξαρτάται από το V ή το I. Είναι ο ορισμός της αντίστασης ως σταθερού πηλίκου: αν διπλασιάσουμε την τάση, διπλασιάζεται και η ένταση, ενώ ο λόγος παραμένει ο ίδιος:

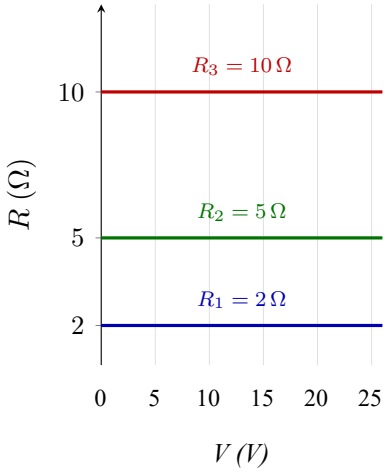
R = V / I = 2V / 2I = 3V / 3I = σταθερό

Γι' αυτό οι γραφικές παραστάσεις R = f(I) και R = f(V) είναι οριζόντιες ευθείες (παρακάτω διαγράμματα). Η αντίσταση ενός συγκεκριμένου αγωγού παραμένει σταθερή: δεν εξαρτάται ούτε από την ένταση I του ρεύματος που τον διαρρέει, ούτε από την ηλεκτρική τάση V στα άκρα του. Καθορίζεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον αγωγό: το υλικό, το μήκος, το εμβαδόν διατομής και τη θερμοκρασία του.

Γραφική παράσταση $R = f(I)$



Γραφική παράσταση R = f(V)



Σχήμα Β: Γραφικές παραστάσεις R = f(I) και R = f(V) για τρεις ωμικούς αντιστάτες (R1 < R2 < R3). Η αντίσταση κάθε αγωγού παραμένει σταθερή, ανεξάρτητη τόσο από την ένταση I όσο και από την τάση V στα άκρα του.

2. Φυσική Ερμηνεία Μονάδων Μέτρησης (1 A, 1 V, 1 Ω, 1 W)

Για την πλήρη κατανόηση των φυσικών μεγεθών, ορίζουμε τη φυσική σημασία των θεμελιωδών μονάδων μέτρησης του διεθνούς συστήματος SI:

Μονάδα SI	Σχέση Ορισμού	Φυσική Ερμηνεία
1 Ampere (1 A)	$1\,\text{A} = \dfrac{1\,\text{C}}{1\,\text{s}}$	Η ένταση του ρεύματος είναι 1 A όταν από μια διατομή του αγωγού διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο 1 Coulomb σε χρόνο 1 δευτερολέπτου.
1 Volt (1 V)	$1\,\text{V} = \dfrac{1\,\text{J}}{1\,\text{C}}$	Η ηλεκτρική τάση μεταξύ δύο σημείων είναι 1 V όταν προσφέρεται ή καταναλώνεται ηλεκτρική ενέργεια 1 Joule κατά τη μετακίνηση φορτίου 1 Coulomb μεταξύ των σημείων αυτών.
1 Ohm (1 Ω)	$1\,\Omega = \dfrac{1\,\text{V}}{1\,\text{A}}$	Η αντίσταση ενός αγωγού είναι 1 Ω όταν στα άκρα του εφαρμόζεται τάση 1 Volt και διαρρέεται από ρεύμα έντασης 1 Ampere.
1 Watt (1 W)	$1\,\text{W} = \dfrac{1\,\text{J}}{1\,\text{s}} = 1\,\text{V}\cdot 1\,\text{A}$	Η ηλεκτρική ισχύς είναι 1 W όταν μεταφέρεται ή καταναλώνεται ενέργεια 1 Joule σε χρόνο 1 δευτερολέπτου.

3. Σκεπτικό Υπολογισμού Διαφοράς Δυναμικού ($V_{AB} = V_A - V_B$)

Γενική Αρχή: Η διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων A και B εκφράζει την τάση μεταξύ τους και ισούται με την αλγεβρική μεταβολή του δυναμικού κατά τη μετάβαση από το σημείο A στο σημείο B.

$$V_{AB} = V_A - V_B$$

3.1 Στο Κλειστό Κύκλωμα (διαρρέεται από ρεύμα I)

Μετάβαση μέσα από αντιστάτη R κατά τη φορά του ρεύματος. Το ρεύμα ρέει από το υψηλότερο προς το χαμηλότερο δυναμικό. Επομένως, καθώς κινούμαστε κατά τη φορά του ρεύματος, έχουμε **πτώση δυναμικού** κατά $V = I \cdot R$:

$$V_B = V_A - I \cdot R \qquad \Longrightarrow \qquad V_{AB} = V_A - V_B = I \cdot R$$

Μετάβαση μέσα από πηγή. Κινούμενοι από τον αρνητικό ($-$) στον θετικό ($+$) πόλο της πηγής, έχουμε **άνοδο δυναμικού** κατά την τάση της πηγής $V_{\text{πηγ}}$:

$$V_+ - V_- = V_{\text{πηγ}}$$

3.2 Στο Ανοικτό Κύκλωμα ($I = 0\,\text{A}$)

Εφόσον ο διακόπτης είναι ανοικτός, η ένταση του ρεύματος είναι μηδενική σε όλο το κύκλωμα:

$$I = 0\,\text{A}$$

Η πτώση τάσης σε κάθε αντιστάτη είναι μηδενική. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα σημεία του αγωγού που συνδέονται με τον θετικό πόλο βρίσκονται στο ίδιο δυναμικό V_+, και όλα τα σημεία που συνδέονται με τον αρνητικό πόλο στο ίδιο δυναμικό V_-:

$$V_R = I \cdot R = 0\,\text{V}$$

Στα άκρα του ανοικτού διακόπτη (ή του σημείου διακοπής), το ένα άκρο συνδέεται με τον θετικό πόλο ($V_A = V_+$) και το άλλο με τον αρνητικό ($V_B = V_-$). Επομένως, η τάση στα άκρα του ανοικτού διακόπτη είναι ίση με ολόκληρη την τάση της πηγής:

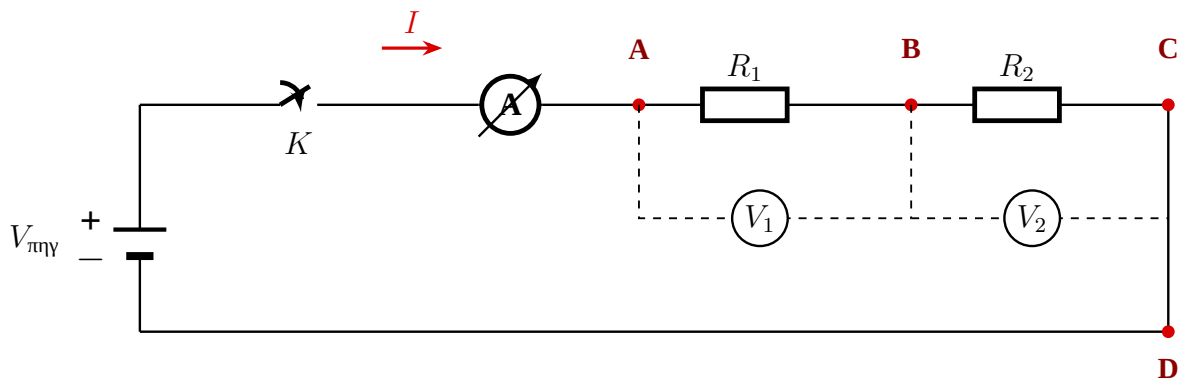
$$V_{\text{διακ}} = V_A - V_B = V_+ - V_- = V_{\text{πηγ}}$$

Γενίκευση. Η διαφορά δυναμικού $V_{AB} = V_A - V_B$ μεταξύ δύο οιωνδήποτε σημείων A και B ενός ανοικτού κυκλώματος, όπου το A επικοινωνεί ηλεκτρικά με τον θετικό πόλο ($V_A = V_+$) και το B με τον αρνητικό ($V_B = V_-$), ισούται πάντοτε με την τάση της πηγής:

$$V_{AB} = V_A - V_B = V_+ - V_- = V_{\text{πηγ}}$$

4. Πρωτόκολλο Επίλυσης & Επιμερισμός Μεγεθών (2 Αντιστάτες)

4.1 Συνδεσμολογία σε Σειρά (Series Connection)



Σχήμα 1: Δύο αντιστάτες R_1 και R_2 σε σειρά με πηγή $V_{\text{πηγ}}$, διακόπτη K, αμπερόμετρο A και βολτόμετρα V_1, V_2. Στο καλώδιο C–D τα σημεία C και D έχουν το ίδιο δυναμικό.

1. **Κοινό Ρεύμα.** Υπάρχει ένας μοναδικός βρόχος για το ρεύμα. Η ένταση είναι ίδια σε όλα τα στοιχεία:

$$I_{\text{ολ}} = I_1 = I_2 = I$$

Η ένταση είναι ίδια παντού — δεν υπάρχει «πτώση έντασης»!

Σε κύκλωμα σειράς το ρεύμα έχει την ίδια τιμή **όχι μόνο σε όλα τα στοιχεία, αλλά και σε οποιοδήποτε σημείο του κυκλώματος**: πριν και μετά από κάθε αντιστάτη, στην πηγή, στον διακόπτη, στο αμπερόμετρο, στα καλώδια σύνδεσης:

$$I_{\text{πριν τον } R_1} = I_{R_1} = I_{\text{μεταξύ } R_1,R_2} = I_{R_2} = I_{\text{μετά τον } R_2} = I_A$$

- Η έννοια «*πτώση έντασης*» **δεν υφίσταται**. Ο αντιστάτης δεν «καταναλώνει ρεύμα»· **καταναλώνει ενέργεια** (τη μετατρέπει σε θερμότητα).
- Αυτό που «πέφτει» καθώς το ρεύμα περνά από έναν αντιστάτη είναι το **δυναμικό** (η τάση): $V_{AB} = V_A - V_B = I \cdot R_1$.
- Αιτία: **διατήρηση του φορτίου**. Σε κάθε χρονικό διάστημα, όσο φορτίο εισέρχεται στον αντιστάτη, τόσο εξέρχεται. Έτσι το αμπερόμετρο δείχνει την ίδια τιμή όπου κι αν το τοποθετήσουμε μέσα στον βρόχο.

2. **Ισοδύναμη Αντίσταση.** Αυξάνεται και ισούται με το άθροισμα των επιμέρους αντιστάσεων:

$$R_{\text{ολ}} = R_1 + R_2$$

3. **Υπολογισμός Έντασης Ρεύματος.** Η ολική ένταση υπολογίζεται από τον νόμο του Ohm για το ολικό κύκλωμα:
$$I = \frac{V_{\text{πηγ}}}{R_{\text{ολ}}}$$

4. **Υπολογισμός Επιμέρους Τάσεων.** Οι τάσεις στα άκρα κάθε αντιστάτη υπολογίζονται από τον νόμο του Ohm:
$$V_1 = I \cdot R_1 \qquad \text{και} \qquad V_2 = I \cdot R_2$$

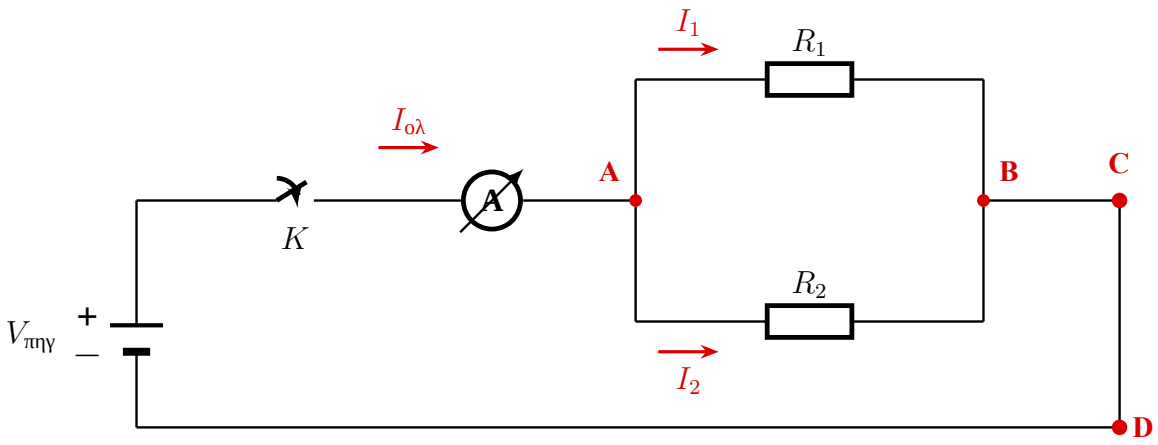
5. **Επιμερισμός Τάσης (Διαιρέτης Τάσης).** Η τάση της πηγής επιμερίζεται ανάλογα με την αντίσταση κάθε αντιστάτη:
$$V_{\text{πηγ}} = V_1 + V_2 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{V_1}{V_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

6. **Υπολογισμός & Επιμερισμός Ισχύος – Ενέργειας.** Οι επιμέρους ισχύες και ενέργειες υπολογίζονται από τους τύπους $P = I \cdot V$ και $E = P \cdot t$. Ο επιμερισμός είναι ανάλογος των αντιστάσεων:
$$P_1 = I \cdot V_1, \quad P_2 = I \cdot V_2, \quad \left(P_{\text{ολ}} = P_1 + P_2 = I \cdot V_{\text{πηγ}}\right)$$
$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{R_1}{R_2} \qquad \text{και} \qquad \frac{E_1}{E_2} = \frac{R_1}{R_2} \qquad (E = P \cdot t)$$

7. **Ανοικτός Διακόπτης (K ανοικτός).** Διακόπτεται πλήρως η ροή του ρεύματος. Οι αντιστάτες δεν διαρρέονται από ρεύμα, ενώ στα άκρα του διακόπτη εμφανίζεται ολόκληρη η τάση της πηγής:
$$I = 0\,\text{A}, \quad V_1 = 0\,\text{V}, \quad V_2 = 0\,\text{V}, \quad V_{\text{διακ}} = V_{\text{πηγ}}$$

8. **Αποσύνδεση / Καταστροφή ενός Αντιστάτη.** Επειδή υπάρχει μόνο ένας δρόμος, αν αποσυνδεθεί ή καταστραφεί ένας αντιστάτης (π.χ. ο R_1), το κύκλωμα ανοίγει και η λειτουργία διακόπτεται πλήρως σε όλο το κύκλωμα ($I = 0\,\text{A}$).

4.2 Παράλληλη Συνδεσμολογία (Parallel Connection)



Σχήμα 2: Δύο αντιστάτες R_1 και R_2 παράλληλα με πηγή $V_{πηγ}$, διακόπτη K, κύριο αμπερόμετρο Α, κόμβους Α, Β και επιμέρους ρεύματα I_1, I_2.

1. **Κοινή Τάση.** Τα άκρα όλων των παράλληλων κλάδων συνδέονται στους ίδιους κόμβους (Α και Β). Όλοι οι αντιστάτες «βλέπουν» την ίδια τάση:

$$V_1 = V_2 = V_{πηγ}$$

2. **Ισοδύναμη Αντίσταση.** Μειώνεται (είναι μικρότερη από τη μικρότερη επιμέρους αντίσταση):

$$\frac{1}{R_{ολ}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \qquad \Rightarrow \qquad R_{ολ} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

3. **Υπολογισμός & Επιμερισμός Ρεύματος (Διαιρέτης Ρεύματος).** Οι επιμέρους εντάσεις υπολογίζονται από τον νόμο του Ohm. Ο επιμερισμός του ρεύματος είναι **αντίστροφα ανάλογος** της αντίστασης:

$$I_1 = \frac{V_{πηγ}}{R_1} \qquad \text{και} \qquad I_2 = \frac{V_{πηγ}}{R_2} \qquad \left(I_{ολ} = I_1 + I_2\right)$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

4. **Υπολογισμός & Επιμερισμός Ισχύος – Ενέργειας.** Οι επιμέρους ισχύες και ενέργειες υπολογίζονται από τους τύπους $P = I \cdot V$ και $E = P \cdot t$. Ο επιμερισμός είναι αντίστροφα ανάλογος των αντιστάσεων (ο μικρότερος αντιστάτης καταναλώνει τη μεγαλύτερη ισχύ):

$$P_1 = I_1 \cdot V_{πηγ}, \quad P_2 = I_2 \cdot V_{πηγ}, \quad \left(P_{ολ} = P_1 + P_2 = I_{ολ} \cdot V_{πηγ}\right)$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{R_2}{R_1} \qquad \text{και} \qquad \frac{E_1}{E_2} = \frac{R_2}{R_1} \qquad (E = P \cdot t)$$

5. **Ανοικτός Διακόπτης σε έναν Κλάδο.** Αν ανοίξει ο διακόπτης σε έναν κλάδο (π.χ. στον R_1), διακόπτεται το ρεύμα μόνο σε αυτόν. Ο άλλος κλάδος (R_2) συνεχίζει να λειτουργεί απολύτως κανονικά:
$$I_1 = 0\,\text{A}, \qquad I_2 = \frac{V_{\text{πηγ}}}{R_2}$$

6. **Αποσύνδεση / Καταστροφή ενός Αντιστάτη.** Κάθε παράλληλος κλάδος είναι ανεξάρτητος. Αν αποσυνδεθεί ή καταστραφεί ο R_1, ο άλλος αντιστάτης συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά (όπως στις οικιακές συσκευές).

5. Συγκριτικός Πίνακας Επιμερισμού Μεγεθών (Σειρά vs Παράλληλα)

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζεται η συμπεριφορά των βασικών φυσικών μεγεθών στις δύο συνδεσμολογίες:

Χαρακτηριστικό / Μέγεθος	Σύνδεση σε Σειρά	Παράλληλη Σύνδεση
Ένταση Ρεύματος (I)	$I_{\text{ολ}} = I_1 = I_2$ ίδια παντού (καμία «πτώση έντασης»)	$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} \quad (I_{\text{ολ}} = I_1 + I_2)$
Πτώση Τάσης (V)	$\frac{V_1}{V_2} = \frac{R_1}{R_2} \quad (V_{\text{πηγ}} = V_1 + V_2)$	$V_1 = V_2 = V_{\text{πηγ}}$
Ισοδύναμη Αντίσταση ($R_{\text{ολ}}$)	$R_{\text{ολ}} = R_1 + R_2$	$R_{\text{ολ}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$
Ηλεκτρική Ισχύς (P)	$\frac{P_1}{P_2} = \frac{R_1}{R_2}$	$\frac{P_1}{P_2} = \frac{R_2}{R_1}$
Ηλεκτρική Ενέργεια (E)	$\frac{E_1}{E_2} = \frac{R_1}{R_2}$	$\frac{E_1}{E_2} = \frac{R_2}{R_1}$
Επίδραση Βλάβης / Αποσύνδεσης	Διακόπτεται η λειτουργία σε όλο το κύκλωμα ($I = 0\,\text{A}$).	Οι υπόλοιποι κλάδοι συνεχίζουν να λειτουργούν ανεπηρέαστα.

6. Βραχυκύκλωμα & Όργανα Ηλεκτρικών Μετρήσεων

6.1 Μελέτη Περιπτώσεων Βραχυκυκλώματος (Short Circuit)

Βραχυκύκλωμα ονομάζεται η σύνδεση δύο σημείων ενός κυκλώματος με αγωγό αμελητέας (ιδανικά μηδενικής) αντίστασης. Το ρεύμα επιλέγει πάντοτε τον δρόμο της ελάχιστης αντίστασης:

$$R_{\text{καλ}} = 0\,\Omega$$

Α. Μερικό βραχυκύκλωμα στη σειρά (Σχήμα 1)

Όταν το καλώδιο συνδέει τα άκρα **ενός μόνο** αντιστάτη, ο αντιστάτης αυτός **απενεργοποιείται**: δεν διαρρέεται από ρεύμα και η τάση στα άκρα του μηδενίζεται. Το ρεύμα του κυκλώματος περνά πλέον από το καλώδιο και όχι από αυτόν. Ο **άλλος** αντιστάτης παραμένει μόνος στο κύκλωμα, οπότε η ολική αντίσταση μειώνεται και η ένταση **αυξάνεται**. Και εδώ η ένταση I' είναι ίδια σε όλα τα στοιχεία του βρόχου (π.χ. το αμπερόμετρο δείχνει I').

Περίπτωση 1: Βραχυκύκλωμα του R_1 (καλώδιο μεταξύ Α και Β):

$$V_1 = 0\,\text{V}, \qquad I_{R_1} = 0\,\text{A}, \qquad R'_{\text{ολ}} = R_2, \qquad I' = \frac{V_{\text{πηγ}}}{R_2} > I, \qquad V_2 = V_{\text{πηγ}}$$

Περίπτωση 2: Βραχυκύκλωμα του R_2 (καλώδιο μεταξύ Β και C, ή ισοδύναμα Β και D):

$$V_2 = 0\,\text{V}, \qquad I_{R_2} = 0\,\text{A}, \qquad R'_{\text{ολ}} = R_1, \qquad I' = \frac{V_{\text{πηγ}}}{R_1} > I, \qquad V_1 = V_{\text{πηγ}}$$

Παράδειγμα. Έστω $V_{\text{πηγ}} = 24\,\text{V}$, $R_1 = 4\,\Omega$ και $R_2 = 8\,\Omega$. Η αρχική ένταση είναι $I = \dfrac{24}{4+8} = 2\,\text{A}$.

Κατάσταση	$R_{\text{ολ}}$ (Ω)	I (A)	V_1 (V)	V_2 (V)
Κανονική λειτουργία	12	2	8	16
Βραχυκύκλωμα του R_1	8	3	0	24
Βραχυκύκλωμα του R_2	4	6	24	0
Βραχυκύκλωμα και των δύο	0	$\to \infty$	0	0

Παρατήρηση: όσο μεγαλύτερος είναι ο αντιστάτης που βραχυκυκλώνουμε, τόσο μεγαλύτερη είναι η αύξηση της έντασης (εδώ, βραχυκυκλώνοντας τον $R_2 = 8\,\Omega$ το ρεύμα γίνεται $6\,\text{A}$, ενώ με τον $R_1 = 4\,\Omega$ γίνεται $3\,\text{A}$).

Μπορεί να συμβεί και ολικό βραχυκύκλωμα στη σειρά;

Ναι. Αν το καλώδιο παρακάμψει **και τους δύο** αντιστάτες, π.χ. συνδέσει τα σημεία Α και C (ή, ισοδύναμα, Α και D, αφού το C και το D έχουν το ίδιο δυναμικό), τότε δεν μένει καμία

αντίσταση στο κύκλωμα:

$$R'_{\text{ολ}} = 0\,\Omega \qquad \Longrightarrow \qquad I' = \frac{V_{\text{πηγ}}}{0} \to \infty, \qquad V_1 = V_2 = 0\,\text{V}$$

Το ίδιο συμβαίνει αν ένα καλώδιο συνδέσει απευθείας τους δύο πόλους της πηγής. Στην πράξη η ένταση περιορίζεται μόνο από τη μικρή εσωτερική αντίσταση r της πηγής ($I' = V_{\text{πηγ}}/r$), είναι όμως πολύ μεγάλη: τα καλώδια πυρακτώνονται, η πηγή καταστρέφεται και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Β. Ολικό βραχυκύκλωμα πηγής / παράλληλης σύνδεσης (Σχήμα 2)

Αν συνδεθεί ιδανικό καλώδιο παράλληλα στους πόλους της πηγής ή σε έναν παράλληλο κλάδο, η συνολική αντίσταση μηδενίζεται. Το ρεύμα που αντλείται από την πηγή αποκτά επικίνδυνα υψηλή τιμή, ενώ όλοι οι παράλληλοι αντιστάτες απενεργοποιούνται:

$$R_{\text{ολ}} \to 0\,\Omega, \qquad I_{\text{πηγ}} \to \infty, \qquad V_1 = V_2 = 0\,\text{V}$$

Γ. Πότε ΔΕΝ έχουμε βραχυκύκλωμα

Όταν το καλώδιο συνδέει σημεία που βρίσκονται ήδη στο ίδιο ηλεκτρικό δυναμικό ή όταν το καλώδιο περιέχει αντίσταση:

$$V_A = V_B \qquad \Longrightarrow \qquad \Delta V = 0\,\text{V}$$

6.2 Όργανα Ηλεκτρικών Μετρήσεων (Αμπερόμετρο & Βολτόμετρο)

Αμπερόμετρο (μέτρηση έντασης I): συνδέεται πάντοτε **σε σειρά** με το στοιχείο που μετράμε. Το ιδανικό αμπερόμετρο έχει μηδενική εσωτερική αντίσταση για να μην προκαλεί πτώση τάσης:

$$R_A = 0\,\Omega$$

Λανθασμένη σύνδεση (παράλληλα): αν συνδεθεί παράλληλα, λόγω μηδενικής αντίστασης προκαλεί βραχυκύκλωμα στο στοιχείο.

Βολτόμετρο (μέτρηση τάσης V): συνδέεται πάντοτε **παράλληλα** στα άκρα του στοιχείου. Το ιδανικό βολτόμετρο έχει άπειρη εσωτερική αντίσταση για να μην απορροφά ρεύμα:

$$R_V \to \infty\,\Omega \qquad (I \approx 0\,\text{A})$$

Λανθασμένη σύνδεση (σε σειρά): αν συνδεθεί σε σειρά, λόγω άπειρης αντίστασης διακόπτει πρακτικά τη ροή του ρεύματος.